

Convergencia débil implica convergencia fuerte de combinaciones convexas

Teorema 1. Sea X un espacio normado real y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$. Entonces,

$$\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ combinaciones convexas de } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} : y_n \rightarrow x.$$

Escrito con rigor, $\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $y_n \rightarrow x$ donde

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists m_n \in \mathbb{N}, \{\lambda_{j,n}\}_{j=1}^{m_n} \subset [0, 1] : \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} = 1 \wedge y_n = \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} x_j.$$

Demostración: Consideramos la envolvente convexa C de $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$:

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j : n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : \lambda_j \in [0, 1] \wedge \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \right\}.$$

Veamos primero que x pertenece a la clausura débil de C . Sea V un entorno débil de x de la forma $V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\}$ con $L_i \in X^*$ y $\varepsilon > 0$.

Como $x_n \rightharpoonup x$, se tiene que $\forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(x_n) \rightarrow L_i(x)$, luego $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(x_{n_0} - x)| < \varepsilon$. Por tanto, $x_{n_0} \in V \cap C$, lo que muestra que $x \in \overline{C}^{\text{débil}}$.

Ahora bien, como C es convexo, por el **teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte**/Teorema 1, la clausura débil de C coincide con la clausura fuerte de C : $\overline{C}^{\text{débil}} = \overline{C}^{\text{fuerte}}$.

Por tanto, $x \in \overline{C}^{\text{fuerte}}$, lo que implica que existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C$ tal que $y_n \rightarrow x$ en la topología fuerte. Como cada $y_n \in C$, existen $m_n \in \mathbb{N}$, índices $\{n_j\}_{j=1}^{m_n} \subset \mathbb{N}$ y coeficientes $\{\lambda_{j,n}\}_{j=1}^{m_n} \subset [0, 1]$ con $\sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} = 1$ tales que $y_n = \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} x_{n_j}$, que es precisamente lo que queríamos demostrar. ■